

MySQL 命令行客户端的常用操作命令

1. mysql 命令格式

mysql 是一个交互式命令行 shell

作用：连接到 mysql 服务器，接收并执行查询语句，查看执行结果

帮助命令 help: `$> mysql --help` /* `$>` 是操作系统环境下的提示符 */

作用：显示命令 mysql 各参数作用

```
C:\Windows\System32>mysql --help
mysql Ver 8.4.4 for Win64 on x86_64 (MySQL Community Server - GPL)
Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Usage: mysql [OPTIONS] [database]
  -?, --help          Display this help and exit.
  -I, --help          Synonym for -?.
  --auto-rehash        Enable automatic rehashing. One doesn't need to use
                        'rehash' to get table and field completion, but startup
                        and reconnecting may take a longer time. Disable with
                        --disable-auto-rehash.
                        (Defaults to on; use --skip-auto-rehash to disable.)
```

2. 登录 MySQL 服务器

前提：MySQL 服务器处于运行状态 /*有同学问怎么连不上？一个原因就是 mysql 服务器未启动*/

```
$> mysql -h host -u user -p
Enter password: *****
```

说明：

host: mysql 服务器的主机名称，若远程则为 ip 地址，本机：不填或 localhost，可选

```
C:\Windows\System32>mysql -u root -p
Enter password: ****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 11
Server version: 8.4.4 MySQL Community Server - GPL
```

- 客户端和服务端在同一台机器上，可忽略 host

- 成功登录后出现 **mysql>**提示符，表明客户端准备接收输入。在输入语句的过程中，如果发现输入有误时，可同时按 **ctrl+c** 来终止输入并返回正常接收输入状态。如果在输入分号或\g 之前按回车键，光标将移到下一行，表示输入未结束。

```
mysql> select *
      -> from student
      -> ^C
mysql> _
```

user: 用户名，DBA 默认名为 root，安装时的第一个用户，不可更改

-p (小写 p) : 用户密码，必选项。若提供密码，则 p 和密码之间不能有空格，如-p123，否则错误，

如-p 1234 (p 和 1 之间有空格) 是错误的

```
C:\Windows\System32>mysql -u root -p root
Enter password: ****
ERROR 1049 (42000): Unknown database 'root'

C:\Windows\System32>mysql -u root -proot
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 26
Server version: 8.4.4 MySQL Community Server - GPL
```

- 第一条命令中的 root 被认为是数据库名，下例：

```
C:\Windows\System32>mysql -u root -proot root
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
ERROR 1049 (42000): Unknown database 'root'
```

-P (大写 p): 服务器端口号，默认：3306（安装 mysql 服务器时指定），可选

```
C:\Windows\System32>mysql -u root -P
mysql: [ERROR] mysql: option '-P' requires an argument.

C:\Windows\System32>mysql -u root -P 3306
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
```

- 未提供密码选项，报错

```

C:\Windows\System32>mysql -u root -P 3306 -p
Enter password: ****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 10
Server version: 8.4.4 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> _

```

客户端的命令提示符 `mysql>` 可修改。

修改命令: `prompt new_prompt;` `--new_prompt` 为新提示符

```

mysql> prompt wanghongji>
PROMPT set to 'wanghongji>'
wanghongji>
wanghongji>

```

- 这种修改方式只能是对当前会话有效，重启新会话命令提示符将复原
- 要想修改的命令提示符永久有效，则应直接修改配置文件中的命令提示符并重启服务器。具体操作步骤可参见官网或网络资源

3. 断开 MySQL 服务器的连接

断开连接命令: `mysql> quit;` (`\q` 或 `exit` 作用相同)

```

mysql>exit      mysql> \q      mysql> quit
Bye             Bye             Bye

```

4. 查看 MySQL 服务器当前会话的状态

命令: `mysql> \s;`

```
mysql> \s
-----
mysql Ver 8.4.4 for Win64 on x86_64 (MySQL Community Server - GPL)

Connection id:          8
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                    Cipher in use is TLS_AES_128_GCM_SHA256
Using delimiter:        ;
Server version:         8.4.4 MySQL Community Server - GPL
Protocol version:       10
Connection:             localhost via TCP/IP
Server characterset:    utf8mb4
Db characterset:        utf8mb4
Client characterset:    gbk
Conn. characterset:     gbk
TCP port:               3306
Binary data as:         Hexadecimal
Uptime:                 3 hours 26 min 15 sec

Threads: 2  Questions: 62  Slow queries: 0  Opens: 205  Flush tables: 3  Open tables: 124  Queries per second avg: 0.005
-----
```

5. 用户及权限管理

5.1 MySQL 账户名

账户名格式：'user_name'@'host_name'

- 三部分构成，依次为：用户名@主机名，中间不能有空格
- 用户名最大长度为 32 个 ASCII 字符
- 用户名, 主机名可以分别用单引号或双引号或反引号括起来, 也可以不用, 但以下情形必须使用引号：

用户名包含空格(space)或短横线(-)；主机名包含圆点(.)或通配符百分号(%), 如'test-user'@'%.com' 此处用户名包含短横线, 主机名包含通配符%。

```
mysql> create user test-user identified by '123';
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax
to use near '-user identified by '123'' at line 1
```

test-user 用户没有加引号，系统报错，加了之后成功，下图

```
mysql> create user 'test-user' identified by '123';
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
```

- 当主机为本地时，主机名可省略，也可以是 localhost 或 IP 地址：127.0.0.1
- 当本机为远程主机时，必须是 IP 地址
- root 用户必须使用 'root'@'localhost' (localhost 必须出现，否则报错)

```
mysql> alter user root identified by 'root';
ERROR 1396 (HY000): Operation ALTER USER failed for 'root'@'%'
mysql> alter user root@localhost identified by 'root';
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
```

- 普通用户可不用主机名，此时，`'user_name'='user_name'@'%'`，通配符%代表任意主机

5.2 创建新用户并授权

```
mysql> CREATE USER 'newuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> GRANT ALL [PRIVILEGES] ON * . * TO 'newuser'@'localhost';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
```

说明：

创建用户命令也可简化为：`mysql> create user newuser identified by 'password';`

第二条授权命令中的关键词 `privileges` 可省略，其中， `*.*` 中的第一个`*`表示代表所有的数据库，第二个`*`代表库中的所有表

```
mysql> grant all on *.* to 'test-user';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

第三条 `FLUSH` 命令的作用是使得授权立即生效，而不用等到服务器重启才生效（有时基本执行 `flush` 也可能需要等待一些时间才生效）

5.3 查看用户

3.1 查看当前用户

命令：`mysql> select user();` | `mysql> select current_user();`

- 两条命令作用相同，可互用

```
mysql> select user();
+-----+
| user() |
+-----+
| root@localhost |
+-----+
1 row in set (0.01 sec)
```

```
mysql> select current_user();
+-----+
| current_user() |
+-----+
| root@localhost |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

3.2 查看数据库的所有用户

命令: `mysql> select user from mysql.user;`

- mysql 是 MySQL 的默认系统数据库，库中 user 表保存了所有用户的信息
- 执行该语句必须有访问表 `mysql.user` 的权限，截图中的用户是 root，系统 DBA，具有最高权限

```
mysql> select user from mysql.user;
+-----+
| user |
+-----+
| test-user |
| mysql.infoschema |
| mysql.session |
| mysql.sys |
| root |
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

使用 desc[ribe]命令显示 user 表的结构: `mysql> desc mysql.user;`

```
mysql> desc mysql.user;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Host	char(255)	NO	PRI		
User	char(32)	NO	PRI		
Select_priv	enum('N','Y')	NO		N	
Insert_priv	enum('N','Y')	NO		N	
Update_priv	enum('N','Y')	NO		N	
Delete_priv	enum('N','Y')	NO		N	
Create_priv	enum('N','Y')	NO		N	
Drop_priv	enum('N','Y')	NO		N	

5.4 用户密码的修改

两种修改命令: `alter user...identified by 'newpassword'` 和 `set password...='newpassword'`

说明:

mysql 的命令格式与版本息息相关，网络上介绍的一些 8.4 版本之前的密码修改命令，如 `alter user ...`

`=password('newpassword')`在 8.4 版本被视为非法格式

方法一： `alter user 'username'@'hostname' identified by 'newpassword';`

(1) root 用户密码的修改: `alter user 'root'@'localhost' identified by 'newpassword';`

- root 用户密码修改命令中的 `@localhost` 不可缺少，否则报错

```
mysql> alter user root identified by 'root';
ERROR 1396 (HY000): Operation ALTER USER failed for 'root'@'%'
mysql> alter user root@localhost identified by 'root';
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
```

(2) 非 root 用户密码的修改: `alter user 'username' identified by 'newpassword';`

- 其他用户的密码修改命令不能用 `@localhost`，否则报错。应该是 `@'%'` 或者不使用 `@`。此处的 `%` 代表

任何主机

```
mysql> alter user 'test-user'@localhost identified by 'root';
ERROR 1396 (HY000): Operation ALTER USER failed for 'test-user'@'localhost'
mysql> alter user 'test-user'@'%' identified by 'root';
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> alter user 'test-user' identified by 'root';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql>
```

方法二： `set password [for username] = 'newpassword';`

(1) 对非当前用户密码的修改: `set password for username = 'newpassword';`

```
mysql> select user();
+-----+
| user() |
+-----+
| root@localhost |
+-----+
1 row in set (0.01 sec)
```

- 查询当前用户为 root，现需要修改另一用户 test-user 的密码

```
mysql> set password for 'test-user' = 'root';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

(2) 当前用户对自己账户密码的修改: `set password = 'newpwd';` --可省略 `for username`

```
mysql> select user();
+-----+
| user() |
+-----+
| test-user@localhost |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> set password = '123';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

- 经查询，当前用户为 test-user，然后修改自己的密码为新密码

5.5 用户权限的查询

数据库的每个操作都需要相应的权限，否则操作将会被 mysql 服务器拒绝。因此，了解用户具有什么权限是实施操作的前提。用户权限的查询可用以下命令实现：

- (1) 当前用户查询自己拥有的权限

```
SHOW GRANTS;
SHOW GRANTS FOR CURRENT_USER;
SHOW GRANTS FOR CURRENT_USER();
```

以上三条命令的效果一样，下面是 root 用户查询自己权限的截图：

```
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, RELOAD, SHUTDOWN, PROCESS, FILE, REFERENCES,
INDEX, ALTER, SHOW DATABASES, SUPER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES, EXECUTE, REPLICATION SLA
VE, REPLICATION CLIENT, CREATE VIEW, SHOW VIEW, CREATE ROUTINE, ALTER ROUTINE, CREATE USER, EVENT,
TRIGGER, CREATE TABLESPACE, CREATE ROLE, DROP ROLE ON *.* TO root @ localhost WITH GRANT OPTION
```

- (2) 查询其他用户权限（主要用于 root 查询其他用户的权限）

```
SHOW GRANTS FOR USER_OR_ROLE; --USER 和 ROLE 分别为待查的用户名和角色名
```

示例：

- root 创建一个名为 test-user 的新用户：

```
mysql> create user 'test-user';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

- 新用户名带有特殊字符-，所以需要引号括起来
- 命令中不带关键词 identified by 表明新用户不用密码

- 显示 test-user 用户的权限


```
mysql> show grants for 'test-user';
+-----+
| Grants for test-user@% |
+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO `test-user`@`%` |
+-----+
1 row in set (0.01 sec)
```

- 查看所有数据库

```
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
| test |
+-----+
5 rows in set (0.01 sec)
```

- root 将查询 test 数据库中所有表的权限授权给 test-user 用户

```
mysql> grant select on test.* to 'test-user';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

- 显示 test-user 用户获得新权限后的权限列表

```
mysql> show grants for 'test-user';
+-----+
| Grants for test-user@% |
+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO `test-user`@`%` |
| GRANT SELECT ON `test`.* TO `test-user`@`%` |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

验证:

另开一个窗口，以 test-user 用户登录服务器，**注意：因未设定密码，故可直接按回车键**

```

C:\Users\wangm>mysql -u 'test-user' -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 11
Server version: 8.4.4 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

```

当前用户 test-user 查询自己的权限，结果与 root 用户查询的结果相同

```

mysql> show grants;
+-----+
| Grants for test-user@% |
+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO `test-user`@`%` |
| GRANT SELECT ON `test`.* TO `test-user`@`%` |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

```

6. 创建和使用数据库

6.1 创建数据库

创建数据库命令：

```

create database [if not exists] db_name;
create schema [if not exists] db_name;

```

- 两条命令作用相同，可相互替代

前提：需要有创建数据库的权限

```

mysql> create database sales;
ERROR 1044 (42000): Access denied for user 'michael'@`%` to database 'sales'

```

用户 michael 没有创建数据库的权限，创建失败

```

mysql> grant create on *.* to michael;
Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)

mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql>

```

root 授予 michael 的创建数据库权限后创建成功

```
mysql> create database sales;  
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
```

- 未指定 if not exists 则当数据库名已存在时则系统报错

```
mysql> create database sales;  
ERROR 1007 (HY000): Can't create database 'sales'; database exists  
mysql> |
```

语句中加入 IF NOT EXISTS

```
mysql> create database if not exists sales;  
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.01 sec)
```

6.2 使用数据库

命令格式: `use dbname`

显示数据库列表

```
mysql> show databases;  
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| information_schema |  
| mysql |  
| performance_schema |  
| sales |  
| sys |  
+-----+  
5 rows in set (0.00 sec)
```

选择 sales 数据库为当前数据库

```
mysql> use sales;  
Database changed  
mysql> |
```

6.3 查看数据库

显示当前数据库命令: `select database();`

```
mysql> select database();
+-----+
| database() |
+-----+
| NULL      |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

显示所有数据库: `show databases;` --当前用户有权看到的

```
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql         |
| performance_schema |
| sales         |
| sys           |
+-----+
5 rows in set (0.01 sec)
```

6.4 删除数据库

命令: `drop database db_name;` --db_name 为已存在的数据库名称

```
mysql> drop database test;
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)
```

7. 创建表等数据库对象

命令: `create table if not exists tle_name...`

SQL 语句的具体用法请查询 mysql8.4 的用户手册之第 15 章 (之前已上传到 Q 群)

8. 数据类型

mysql8 的数据类型参见 mysql8.4 用户手册的第 13 章，特别注意：在实际使用数据类型时一定要查看用户手册，否则可能会因类型错误而导致操作失败，系统报错